AGRIVERSE: INOVASI *PLATFORM* PENGEMBANGAN SEKTOR UMKM BERBASIS *METAVERSE* SEBAGAI AKSELERASI PEREKONOMIAN PASCA PANDEMI *COVID-19*

Diusulkan oleh:
Cecilia Fauziah

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2022

PENDAHULUAN

Penurunan Penjualan Sektor UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

Dua tahun silam dunia dihebohkan dengan adanya virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok dan telah menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. WHO mengumumkan nama penyakit ini pada 11 Februari 2020 yaitu *Coronavirus Disease-19* (*Covid*-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV 2) (Susilo *et al*, 2020). Kecemasan global saat ini adalah awal adanya *the next outbreak* akibat virus pandemi tersebut. Pandemi *Covid-19* telah memengaruhi berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM RI, pada tahun 2018 terdapat 62,9 juta unit atau 99,99% dari seluruh pelaku usaha di Indonesia. Selain itu UMKM menyerap 97% tenaga kerja nasional. Namun di masa pandemi UMKM mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tercatat hingga Februari 2020, beberapa UMKM mengalami penurunan pemasukan dan mengharuskan untuk memberhentikan karyawannya. Salah satu UMKM yang paling terdampak adalah UMKM lokal (Shofiana, 2020). Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk membangkitkan UMKM di Indonesia khususnya UMKM lokal guna mendukung dan meningkatkan perekonomian Indonesia.

Sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang memerlukan pemulihan pasca pandemi. Penurunan jumlah wisatawan dan sepinya kegiatan ekonomi selama pandemi berdampak pada beberapa UMKM dan masyarakat yang bekerja di bidang tersebut. Saat ini dibutuhkan upaya untuk melakukan pemulihan berbagai sektor di Indonesia, utamanya melalui pemanfaatan teknologi sebagai solusi memutus mata rantai *Covid-19* (Solemede et al., 2020). Berdasarkan permasalahan dan peluang yang ada, penulis menyusun gagasan yaitu program AGRIVERSE sebagai inovasi *platform* pengembangan UMKM berbasis metaverse. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik potensi lokal sebagai respon akselerasi perekonomian UMKM pasca pandemi *Covid-19*. Selain itu, program ini dirancang untuk membantu para pelaku UMKM dalam memperluas peluang pemasaran sekaligus sebagai momentum *branding* hasil potensi lokal di Indonesia, terutama untuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal).

Potensi Pengembangan UMKM

Pandemi *Covid-19* telah memberikan dampak buruk terhadap UMKM. Sesuai rilis Katadata Insight Center (KIC), mayoritas UMKM (82,9%) merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya sebagian kecil (5,9%) yang mengalami pertumbuhan positif. Hasil *survey* dari beberapa lembaga (BPS, Bappenas, dan World Bank) menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM kesulitan dalam memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi dan produksi terhambat (Nagari, 2019). Pandemi *Covid-19*

juga mengubah perilaku konsumen dan peta kompetisi bisnis yang perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha akibat adanya pembatasan kegiatan. Konsumen lebih banyak melakukan aktivitas di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Sedangkan perubahan lanskap industri dan peta kompetisi baru ditandai dengan empat karakeristik bisnis yaitu *Hygiene, Low-Touch, Less-Crowd, dan Low-Mobility*. Perusahaan yang sukses di era pandemi merupakan perusahaan yang dapat beradaptasi dengan 4 karakteristik tersebut. Dengan begitu, pelaku usaha termasuk UMKM perlu berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Mereka juga dapat menumbuhkembangkan berbagai gagasan/ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan sosial-ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi (*social entrepreneurship*).

ISI

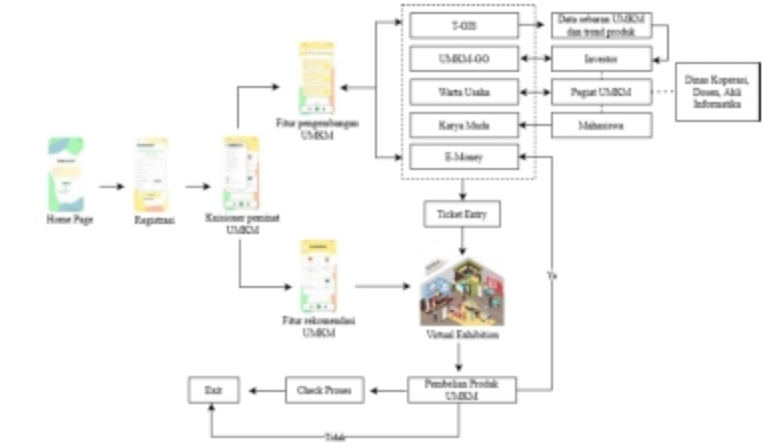
Konsep AGRIVERSE sebagai Program Akselerasi UMKM

Program AGRIVERSE memiliki dua bagian utama yaitu sebagai *virtual exhibition* UMKM potensi lokal dan pengembangan pasar UMKM berbasis *digital marketing*. Aplikasi AGRIVERSE dapat diakses secara *real time* oleh pengguna. AGRIVERSE juga didukung dengan penggunaan *headset Oculus VR* yang terintegrasi pada komputer untuk masuk ke dalam fitur *virtual exhibition* berbasis *virtual* metaverse.



Gambar 1. *User Flows* Registrasi *User* Agriverse

Bagian pertama dari program ini adalah media promosi potensi lokal. Terdapat dua layanan utama yang diberikan oleh *platform* ini yaitu jelajah/penelusuran secara *virtual* UMKM di Indonesia dan memberikan rekomendasi produk lokal UMKM yang sesuai dengan keinginan. Kedua pilihan layanan *platform* AGRIVERSE akan muncul pada halaman utama aplikasi AGRIVERSE.



: Konsultatif
: Fungsional dan Direktif
: Koordinatif

Gambar 2. *User Flows* Agriverse

Layanan pertama adalah rekomendasi daerah sesuai keinginan masyarakat. Pengguna yang memilih layanan ini akan dialihkan pada *slide* pertama yang berisikan beberapa kuesioner mengenai keinginan atau minat. Kuisioner berisi beberapa pertanyaan yang akan membantu sistem aplikasi AGRIVERSE dalam memberikan rekomendasi. Pertanyaan yang akan diberikan yaitu "dimana lokasi anda?", "produk lokal seperti apa yang anda suka?" dan beberapa pertanyaan lainnya. Setelah itu pengguna akan mendapatkan rekomendasi daerah penggiat UMKM yang cocok dengan keinginan konsumen. Fitur ini terintegrasi pada layanan *virtual exhibition* dengan menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, kondisi, *trend*, pola, dan pemodelan secara *real time* dalam dunia virtual metaverse. Data yang dihasilkan pada fitur ini yaitu informasi lokasi dan atribut seperti data jumlah produk tersedia, lokasi UMKM dengan produk sejenis, dan data profil UMKM yang dituju.

Layanan kedua bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai UMKM dengan produk unggulannya secara akurat dan menyeluruh menggunakan sistem informasi geografis, *augmented reality,* dan *virtual reality* berbasis metaverse sehingga pengguna bisa merasakan *virtual exhibition* sekaligus berinteraksi dengan pengguna lainnya secara *real time*. Pada layanan ini, konsumen diharuskan membayar tiket sebelum memasuki *virtual exhibition.*



Gambar 3. *Interface* Aplikasi AGRIVERSE

Bagian kedua dari AGRIVERSE adalah pengembangan UMKM. Dengan mengintegrasikan sistem informasi geografis, AGRIVERSE dapat membantu para pelaku UMKM agar bisnisnya mudah ditemukan sesuai dengan lokasi yang diinginkan oleh pengguna sekaligus menyediakan pendampingan atau pendidikan kewirausahaan. Berikut beberapa fitur yang terdapat di AGRIVERSE UMKM yaitu:

1. UMKM-GO

UMKM-GO merupakan sebuah fitur yang mengarahkan pelaku UMKM unutk menjalin kerja sama antar pihak-pihak terkait dalam produksi dan pemasaran yang akan dilakukan. Fitur ini terdiri dari layananan "Go Investor" dan "Go Business". Layanan "Go Investor" akan memudahkan para investor dan UMKM untuk bekerjasama dalam pengembangan usaha berdasarkan hasil visualisasi data analisis potensi pasar pada UMKM AGRIVERSE. Sedangkan layanan "Go Business" akan memfasilitasi pelaku UMKM untuk menjalin kerjasama bersama pelaku bisnis UMKM dan perusahaan yang bergerak dibidang yang sama.

2. Warta Usaha

Fitur ini dapat diakses oleh pelaku UMKM maupun pengguna biasa. Fitur ini dilengkapi dengan layanan "E-News" yaitu layanan pencerdasan berisi info seputar bisnis, tips dan trik menjalankan bisnis, serta perjalanan pengusaha sukses dalam mengawali bisnisnya. Selain itu terdapat layanan "E-Counseling" yang akan memudahkan pengguna aplikasi untuk berinteraksi, berdiskusi, dan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM. Adanya fitur ini diharapkan dapat membuat masyarakat termotivasi untuk menjadi usahawan serta membuat pelaku UMKM mendapatkan informasi serta inovasi yang mempermudah dalam menjalankan usaha.

3. Karya Muda

Fitur Karya Muda dapat diakses oleh pelaku UMKM maupun pengguna biasa. Fitur ini dilengkapi dengan layanan "Support Team" yaitu program sosialisasi terpadu dengan *transfer knowledge* terkait permasalahan yang dihadapi UMKM dari tim Karya Muda yang dibentuk oleh AGRIVERSE. Mahasiswa dapat menjadi bagian dari tim Karya Muda melalui kerjasama *internship* sehingga menimbulkan hubungan timbal balik antara UMKM yang diedukasi dan mahasiswa yang teredukasi melalui *experience* lapangan yang menjadi salah satu tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selain itu terdapat layanan "Go Event" yang akan memfasilitasi Tim Karya Muda mendapatkan informasi terkait event pendanaan wirausaha.

4. E-Money

Fitur E-Money memfasilitasi pengguna dalam pembayaran tiket layanan *virtual exhibition* dan pembelian produk UMKM oleh pengguna selama berada di *virtual exhibition*. Fitur ini akan diintegrasikan pada akun pembayaran OVO, Link Aja, ShopeePay, dan ATM pribadi pengguna aplikasi.

Sistem Operasi Aplikasi AGRIVERSE

Pembuatan aplikasi ini menggunakan metode SDLC (*System Development Life Cycle*) *waterfall*. Metode ini dilakukan dengan sistematis melalui pengerjaan dari analisis kebutuhan, desain, *coding, testing dan maintenance*. Kemudian untuk pembuatan aplikasi berbasis android akan menggunakan *Eclipse* serta ADT (*Android Development Tool*). Setelah pembuatan aplikasi AGRIVERSE selesai, tahap selanjutnya adalah pengujian penggunaan aplikasi. Pengujian dilakukan untuk mengetahui kesalahan sistem operasi yang terjadi pada aplikasi ini. Apabila terjadi kesalahan maka akan dilakukan perbaikan dan uji ulang hingga aplikasi ini dapat berjalan dengan baik (Sholih, 2014).

Aplikasi AGRIVERSE memanfaatkan teknologi informasi antara lain teknologi *end user* berupa aplikasi *smartphone* berbasis android dan aplikasi smartphone berbasis iOS, teknologi database berupa *cloud computing* dan *smartphone storage*, *Application Programming Interface* berupa *Google Calendar, Google Maps* dan *Google Place*. Aplikasi ini ditawarkan pada dua perangkat lunak seperti android dan iOS sehingga pengguna dapat dengan mudah tersambung dan memanfaatkan informasi yang ada melalui beberapa media yang tersedia. Aplikasi AGRIVERSE menggunakan jaringan internet sebagai media penghubungnya sehingga pengguna dapat terhubung dengan sistem informasi berbasis *cloud*.

Persona Penggunaan Layanan AGRIVERSE Berdasarkan Uji *Usability*

Untuk mengetahui apakah *usability* AGRIVERSE sudah efektif dan efisien dibutuhkan sebuah evaluasi melalui metode pengujian SUS (*System Usability Scale*). Penggunaan SUS dilakukan karena dalam melakukan pengujian

lebih menekankan perspektif pengguna akhir sehingga hasil evaluasi akan lebih sesuai dengan keadaan nyata. Uji *Usability* dilakukan melalui penyebaran kuisioner *System Usability Scale* (SUS) yang terdiri atas 10 pertanyaan dan 5 pilihan jawaban. Pilihan jawaban terdiri dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. SUS memiliki skor minimal 0 dan skor maksimal 100. SUS dalam bahasa aslinya menggunakan bahasa Inggris. Berikut 10 pertanyaan dari *System Usability Sc*ale (SUS) yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia:

Tabel 1. Kuesioner SUS

No	Pertanyaan
1	Saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi
2	Saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan
3	Saya merasa sistem ini mudah digunakan
4	Saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi dalam menggunakan sistem ini
5	Saya merasa fitur-fitur sistem ini berjalan dengan semestinya
6	Saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten (tidak serasi pada sistem ini)
7	Saya merasa orang lain akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat
8	Saya merasa sistem ini membingungkan
9	Saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini
10	Saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini

Setelah menyebarkan kuesioner SUS secara daring melalui Google Form, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Data Skor Kuisioner SUS

No	Reponden	Usia	Jenis Kelamin	Skor Asli									
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10
1	Responden 1	21	Laki-Laki	4	2	4	2	4	3	3	2	4	5
2	Responden 2	20	Laki-Laki	5	1	5	1	5	1	5	1	5	2
3	Responden 3	20	Laki-Laki	4	2	5	4	4	1	5	1	4	4
4	Responden 4	25	Laki-Laki	5	1	5	1	5	1	5	1	5	2
5	Responden 5	20	Laki-Laki	4	2	4	5	4	2	4	3	3	5
6	Responden 6	21	Laki-Laki	4	2	5	4	4	2	4	2	4	3
7	Responden 7	21	Laki-Laki	5	2	4	3	5	2	5	2	4	5
8	Responden 8	21	Laki-Laki	1	1	5	3	5	1	5	1	5	5
9	Responden 9	21	Laki-Laki	5	1	5	2	5	1	5	1	5	1
10	Responden 10	21	Laki-Laki	5	2	5	2	5	1	5	1	5	1
11	Responden 11	21	Perempuan	5	1	5	4	4	2	4	2	5	4
12	Responden 12	21	Perempuan	5	2	5	1	5	2	5	1	5	1
13	Responden 13	21	Perempuan	4	2	5	3	4	2	4	2	5	3
14	Responden 14	20	Perempuan	5	1	5	3	5	2	5	1	4	4
15	Responden 15	21	Perempuan	5	1	5	1	5	1	5	1	5	2
16	Responden 16	20	Perempuan	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
17	Responden 17	21	Perempuan	3	3	4	1	3	3	2	3	2	2
18	Responden 18	20	Perempuan	2	1	5	3	4	1	5	1	5	4
19	Responden 19	21	Perempuan	4	4	2	5	3	3	3	4	2	5
20	Responden 20	23	Perempuan	4	3	5	2	4	2	4	3	4	2

Setelah melakukan pengumpulan data dari responden, kemudian data tersebut dihitung. Dalam cara menggunakan *System Usability Scale* (SUS) ada beberapa aturan dalam perhitungan skor SUS. Berikut ini aturan-aturan saat perhitungan skor pada kuesionernya:

1. Setiap pertanyaan bernomor ganjil, skor setiap pertanyaan yang didapat dari skor pengguna akan dikurangi 1.
2. Setiap pertanyaan bernomor genap, skor akhir didapat dari nilai 5 dikurangi skor pertanyaan yang didapat dari pengguna.
3. Skor SUS didapat dari hasil penjumlahan skor setiap pertanyaan yang kemudian dikali 2, 5.

Aturan perhitungan skor untuk berlaku pada 1 responden. Untuk perhitungan selanjutnya, skor SUS dari masing-masing responden dicari skor rata-ratanya dengan menjumlahkan semua skor dan dibagi dengan jumlah responden. Berikut rumus menghitung skor SUS:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$\bar{x}$ = skor rata-rata
$\sum x$ = jumlah skor SUS
n = jumlah responden

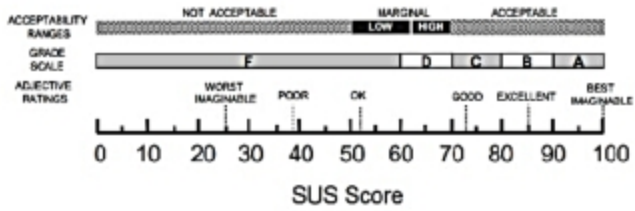
Berikut data hasil perhitungan uji usabilitas menggunakan metode SUS.

Tabel 3. Data Hasil Perhitungan SUS

Skor Hasil Hitung										Jumlah	Nilai (Jumlah x 2.5)
Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10		
3	3	3	3	3	2	2	3	3	0	25	63
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39	98
3	3	4	1	3	4	4	4	3	1	30	75
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39	98
3	3	3	0	3	3	3	2	2	0	22	55
3	3	4	1	3	3	3	3	3	2	28	70
4	3	3	2	4	3	4	3	3	0	29	73
0	4	4	2	4	4	4	4	4	0	30	75
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	39	98
4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	38	95
4	4	4	1	3	3	3	3	4	1	30	75
4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	38	95
3	3	4	2	3	3	3	3	4	2	30	75
4	4	4	2	4	3	4	4	3	1	33	83
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	39	98
3	2	3	1	3	1	3	1	3	1	21	53
2	2	3	4	2	2	1	2	1	3	22	55
1	4	4	2	3	4	4	4	4	1	31	78
3	1	1	0	2	2	2	1	1	0	13	33
3	2	4	3	3	3	3	2	3	3	29	73
Skor Rata-rata (Hasil Akhir)											76

Skor rata-rata SUS dari banyaknya penelitian adalah 68, maka jika nilai SUS di atas 68 akan dianggap di atas rata-rata dan nilai di bawah 68 di bawah rata-rata. Skor yang didapatkan pada uji usabilitas AGRIVERSE adalah 76.

Namun kesimpulan akhir bisa juga ditentukan melalui penilaian seperti pada gambar berikut.



Gambar 5. Parameter SUS *Score*

Berdasarkan data diatas, maka skor 76 tersebut masuk dalam kategori "Good" dengan grade scale C. Artinya secara *usability* berdasarkan data tersebut mendapatkan penilaian dapat diterima atau layak untuk direalisasikan.

Tahap Implementasi AGRIVERSE

Penerapan *platform* AGRIVERSE melibatkan beberapa pihak seperti tim AGRIVERSE yang terdiri dari mahasiswa Universitas Brawijaya, pemerintah daerah, pengusaha atau *investor*, teknisi di bidang informatika, Dinas Koperasi dan UKM, pelaku UMKM, dan masyarakat sekitar. Tim AGRIVERSE sebagai pelaksana utama. Pemerintah daerah berperan sebagai pengolah daerah dan pemilik otonomi derah. Pengusaha atau investor sebagai pihak yang memberikan bantuan dana. Teknisi di bidang informatika berperan sebagai pihak yang membantu pembuatan dan pengembangan aplikasi. Pihak Dinas Koperasi dan UKM berperan sebagai pihak pemberi informasi daerah UMKM dan memberi panduan mengenai operasional UMKM. Pelaku UMKM berperan sebagai pemilik bisnis yang akan dipromosikan dan ditawarkan pada aplikasi AGRIVERSE. Terakhir pihak program AGRIVERSE akan berkoordinasi dan memperkenalkan program ini kepada masyarakat secara luas baik secara luring maupun daring.



Gambar 6. Alur Implementasi AGRIVERSE

Penerapan program AGRIVERSE dilakukan secara bertahap mulai dari skala regional Jawa Timur, khususnya Kabupaten Trenggalek sebagai lokasi *pilot project* kemudian berkembang hingga skala nasional. Berikut tahapan implementasi program AGRIVERSE:

1. Pendataan dan riset
   Tahap pertama yaitu perencanaan yang berisi mengenai pendataan dan riset mengenai informasi kondisi terkini UMKM.
2. Pembentukan dan pengembangan aplikasi AGRIVERSE.
   Pembentukan aplikasi akan menyesuaikan konsep dasar AGRIVERSE dan fitur-fitur layanan yang ada. Selain itu juga akan terdapat pengembangan dari sistem kerja aplikasi, desain dan fitur layanan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
3. Uji coba penggunaan aplikasi AGRIVERSE dan pelaksanaan *pilot project*.
   Aplikasi yang telah jadi kemudian akan diuji coba. Aplikasi akan dicoba oleh beberapa orang diluar tim pembuat. Jika terdapat beberapa kendala pada saat pengoperasian aplikasi maka akan dilakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan akan dilakukan *pilot project* di daerah Trenggalek.
4. Penyebaran informasi mengenai aplikasi AGRIVERSE.
   Setelah aplikasi telah jadi dan lolos uji coba maka akan dimulai penyebaran informasi mengenai AGRIVERSE. Proses penyebaran aplikasi AGRIVERSE akan menggunakan teknik pemasaran *digital marketing* seperti Instagram *Ads, Google Ads*, dan *YouTube Ads*. Dasar pemilihan ketiga website tersebut sebagai media untuk beriklan aplikasi AGRIVERSE karena ketiganya menempati posisi teratas secara berturut-turut yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia
5. *Launching* aplikasi.
   Pada tahapan ini akan dibentuk suatu kegiatan webinar atau seminar nasional skala besar mengenai pengembangan UMKM dengan target peserta dari pegiat UMKM. Kemudian selama kegiatan webinar atau seminar akan dilakukan *launching* aplikasi.
6. *Monitoring* dan evaluasi.
   Setelah aplikasi AGRIVERSE disebarluaskan ke masyarakat akan dilakukan *monitoring* dan evaluasi produk. Tujuan tahapan ini sebagai bentuk pembaruan dan perbaikan secara berkelanjutan.

Analisis Dampak Sistemik Hasil Implementasi AGRIVERSE

AGRIVERSE adalah aplikasi yang bertujuan untuk membantu para pegiat UMKM, khususnya UMKM lokal. Kombinasi teknologi metaverse akan menjadi lebih efektif untuk mendukung akselerasi perekonomian UMKM yang menarik, efisien, futuristik dan konstruktif. UMKM diharapkan dapat berkembang lebih pesat dan menjangkau lebih banyak konsumen melalui AGRIVERSE. Realisasi program AGRIVERSE sekaligus mendukung pemerintah dalam menyelesaikan

isu nasional ke-4 mengenai respon perekonomian pasca bencana *Covid-19* dan mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan 1 yaitu mengakhiri kemiskinan dan tujuan 8 yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta tujuan 9 yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan mendukung perkembangan inovasi. Kombinasi metaverse dalam konsep *digital tourism* dan *digital marketing* dapat membantu berbagai usaha untuk mengembangkan pemasaran yang lebih luas dan lebih dikenal oleh banyak orang. Hal ini juga bisa dimanfaatkan oleh UMKM agar usahanya dapat berkembang lebih pesat lagi.

PENUTUP

Kesimpulan

Teknologi yang kian maju dari masa ke masa ditambah dengan kebutuhan pokok maupun sekunder yang kian meningkat, berhasil mendasari suatu inovasi pertama yang dapat membantu para pelaku UMKM untuk merambah ke pasar global. Program AGRIVERSE hadir sebagai inovasi solutif dalam meningkatkan daya tarik wisata lokal selama pandemi *Covid-19.* Selain itu, program ini dirancang untuk membantu para pelaku UMKM mendaftarkan atau membuat profil bisnis yang menarik menggunakan platform AGRIVERSE berbasis sistem informasi geografis dan metaverse. Dengan adanya AGRIVERSE diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata lokal dan dapat menjangkau lebih banyak konsumen UMKM di Indonesia. Untuk pengembangan AGRIVERSE kedepannya akan dilakukan melalui kerjasama dengan *influencer* dan *engangement* untuk meningkatkan jumlah *audience* sehingga AGRIVERSE bisa lebih popular dan menjadi referensi utama baik untuk pelanggan maupun UMKM mitra sehingga pemasaran bisa lebih optimal.

Saran

Keberlanjutan program AGRIVERSE dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai instansi seperti *Google,* Kemkominfo, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Daerah, *provider* layanan jaringan, Dinas Koperasi dan UKM, dan Perguruan Tinggi sehingga dapat bekerjasama untuk pengembangan program dan memastikan tujuan jangka panjang SDGs tujuan no. 1, 8 dan 9 serta isu nasional ke-4 dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2015. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Edisi 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Alkadri. 2017. *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah (Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia Dan Teknologi)*. Jakarta: Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi.

Amelia, R., Azizah, R. S. N., Suwandi, A. R., Amalia, I. F., & Ismail, A. 2020. Application of Augmented Reality to Physics Practicum to Enchane Students' Understanding of Concepts. *International Journal of Scientific and Technology Research*. 9(3): 1128–1131.

Areni, I. S., Niswar, M., & Prayogi, A. A. 2018. Implementasi Metode Ajar Interaktif Dengan Augmented Reality Untuk Mata Pelajaran Biologi. 1(1): 105– 110.

Arifitama, B. 2020. Pelatihan Pembuatan Model 3d Alat Peraga Edukasi Hidrologi Berbasis Augmented Reality Untuk Guru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*. 4(2): 110–117.

Aripin, I., & Suryaningsih, Y. 2019. Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Menggunakan Teknologi Augmented Reality (Ar) Berbasis Android Pada Konsep Sistem Saraf. Sainsmat : *Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Alam*. 8(2): 47. Https://Doi.Org/10.35580/Sainsmat82107192019

Badan Riset Statistik. 2019. *Perkembangan Pariwisata Dan Transportasi Nasional*. URL: https://Www.Bps.Go.Id/Pressrelease/2019/04/01/1610/Jumlah-Kunjungan-Wisman-Ke-Indonesiafebruari-2019-Mencapai-1-27-Juta-Kunjungan. Diakses 1 Agustus 2022.

Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 001/Kep/M-Pdt/I/2005 Tentang Strategi Nasional Pambangunan Daerah Tertinggal.

Brooke, J., 2013. SUS: A Retrospective. *Journal of Usability Studies* 8. No. 2: 29-40.

Budi Arifitama. 2017. *Panduan Mudah Membuat Augmented Reality*. Penerbit Andi.

Chang, X., Zhang, D., & Jin, X. 2016. Application of Virtual Reality Technology In Distance Learning. *International Journal Of Emerging Technologies In Learning (Ijet)*. 11(11): 76– 79. Https://Online-Journals.Org/Index.Php/I-Jet/Article/View/6257.

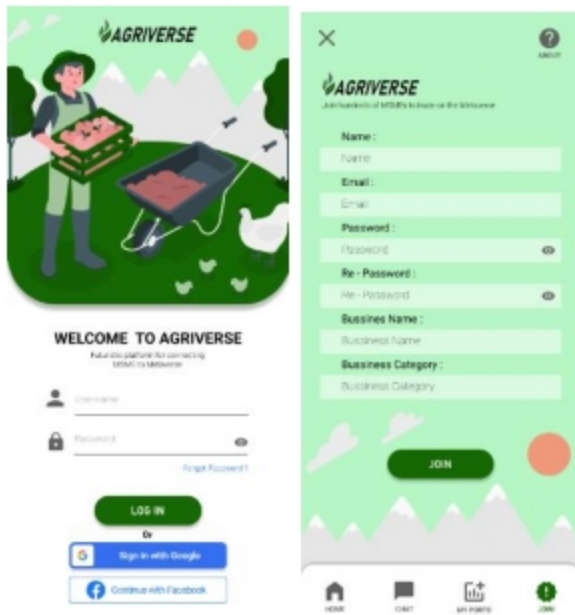
Dewi, R. K. 2020. Pemanafaatan Media 3 Dimensi Berbasis Virtual Reality Untuk Meningkatkan Minat Dan Hasil Belajar Ipa Siswa Kelas V SD. *Jurnal Pendidikan*. 21(1): 28–37. Https://Doi.Org/10.33830/ Jp.V21i1.732.2020.

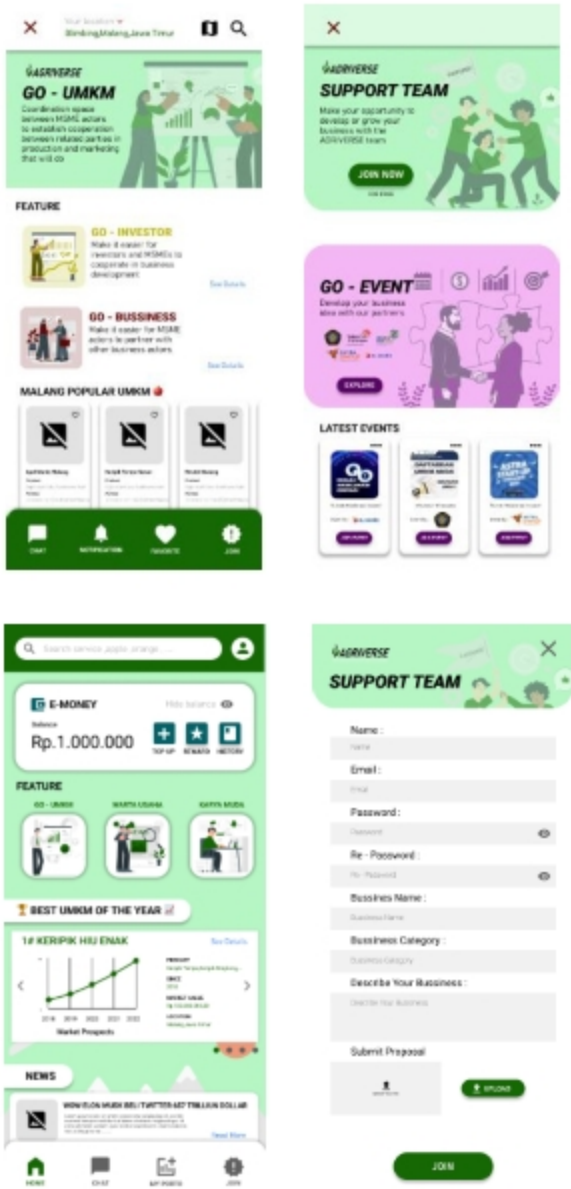
Europe Union. 2022. Sustainable Development Goals (SDGs). URL: Https://Www.Sdg2030indonesia.Org/. Diakses 1 Agustus 2022.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Desain Logo dan *Interface* AGRIVERSE

Sumber: Data Kelompok, 2022





Sumber: Data Kelompok, 2022

Lampiran 2. *Scan QR Code* AGRIVERSE

